Ringkasan Bab 4 Pandu Gelombang Planar

1 Struktur dan mekanisme pemanduan cahaya

Pandu gelombang planar merupakan struktur dielektrik berlapis yang membatasi cahaya dalam satu arah melintang dan membiarkannya merambat sepanjang arah tertentu. Dalam notasi Bab 4, lapisan tengah disebut teras dengan indeks bias n_2, sedangkan dua lapisan luar merupakan selubung dengan indeks n_1 dan n_3. Teras harus memiliki indeks bias lebih tinggi daripada kedua selubung. Pemanduan muncul karena kontras indeks bias dan syarat batas medan elektromagnetik pada antarmuka [1, §4.1].

$$n_2 > \max(n_1, n_3)$$

Arah z dipilih sebagai arah propagasi, x sebagai arah melintang, dan struktur dianggap seragam sepanjang y. Pada ringkasan ini titik nol x ditempatkan di tengah teras sehingga batasnya berada pada $x = \pm d/2$, dengan d ketebalan total teras. Buku menempatkan batas teras di $-d$ dan 0. Pergeseran titik nol ini tidak mengubah hasil fisis maupun nilai konstanta propagasi.

Jika $n_1 = n_3$, pandu disebut simetris. Profil indeksnya sama pada kedua sisi, sehingga modus dapat dikelompokkan menjadi profil genap dan ganjil terhadap pusat teras. Jika $n_1 \neq n_3$, pandu disebut asimetris. Medan umumnya menembus lebih jauh ke selubung yang indeks biasnya lebih besar karena kontras indeks terhadap teras lebih kecil. Karena itu, distribusi medan tidak lagi simetris.

Syarat pantulan internal total dan modus

Dalam gambaran sinar, cahaya bergerak zig-zag di dalam teras dan mengalami pantulan internal total pada kedua batas. Untuk sudut θ terhadap normal antarmuka, sudut kritis pada sisi j adalah $\theta_{cj} = \sin^{-1}(n_j/n_2)$, dengan $j = 1$ atau 3. Kedua syarat $\theta > \theta_{cj}$ harus dipenuhi. Akan tetapi, pantulan total saja belum cukup menentukan modus. Medan yang berulang setelah satu lintasan bolak-balik juga harus memiliki fase yang konsisten agar interferensinya konstruktif.

Akibat syarat fase itu, tidak semua sudut atau konstanta propagasi diizinkan. Setiap solusi yang memenuhi persamaan gelombang serta syarat batas merupakan satu modus. Modus bukan lintasan sinar yang berdiri sendiri, melainkan pola medan melintang yang mempertahankan bentuknya saat merambat pada pandu seragam. Nomor $m = 0, 1, 2, \ldots$ menyatakan urutan modus; TE_0 adalah modus TE dasar.

Mengapa medan tetap ada di selubung

Pantulan total tidak membuat medan langsung nol di luar teras. Syarat kontinuitas medan menimbulkan ekor evanescent yang meluruh secara eksponensial di selubung. Ekor ini tidak merupakan gelombang terikat yang berosilasi bebas ke arah x. Namun, medan tersebut menjadi bagian dari modus yang membawa energi sepanjang z. Konsep inilah yang menghubungkan pemanduan pada satu slab dengan proses pemasukan cahaya melalui prisma dan kopling antara dua pandu yang berdekatan.

2 Persamaan gelombang dan indeks bias efektif

Untuk medan harmonik dengan ketergantungan waktu dan propagasi $\exp[i(\omega t - \beta z)]$, polarisasi TE dapat diwakili oleh $E_y(x)$. Dalam medium dielektrik isotropik tanpa rugi dan dengan permeabilitas konstan, persamaan Maxwell menghasilkan persamaan melintang [1, Pers. 4.3]:

$$d^2E_y/dx^2 + [k_0{}^2 n^2(x) - \beta^2]\, E_y = 0$$

Di sini $k_0 = 2\pi/\lambda_0$ adalah bilangan gelombang vakum (m^{-1}), λ_0 panjang gelombang vakum (m), β konstanta propagasi sepanjang z (m^{-1}), dan $n(x)$ indeks bias tanpa satuan. Frekuensi sudut $\omega = 2\pi f$ memiliki satuan rad s^{-1}. Besaran β mengukur perubahan fase per satuan panjang sepanjang pandu.

Di dalam teras dibutuhkan solusi berosilasi, sehingga $k_0{}^2 n_2{}^2 - \beta^2 > 0$. Di kedua selubung dibutuhkan solusi yang meluruh menuju nol, sehingga $\beta^2 - k_0{}^2 n_j{}^2 > 0$. Jika kedua syarat digabungkan, diperoleh rentang modus terikat:

$$k_0 \max(n_1, n_3) < \beta < k_0 n_2$$

$$n_{eff} = \beta/k_0,\ \max(n_1, n_3) < n_{eff} < n_2$$

Indeks bias efektif n_{eff} bukan indeks bahan baru dan bukan rata-rata aritmetika indeks lapisan. Nilainya muncul dari penyelesaian seluruh profil medan dan syarat batas. Setiap modus memiliki β dan n_{eff} sendiri. Jika n_{eff} mendekati indeks selubung tertinggi, peluruhan medan melemah dan modus mendekati cutoff. Jika nilainya mendekati indeks teras, medan cenderung lebih terkurung.

Perbedaan polarisasi TE dan TM

Untuk TE terhadap arah z, $E_z = 0$. Pada model slab yang seragam terhadap y, komponen mandirinya adalah E_y, sedangkan H_x dan H_z dapat diperoleh dari persamaan Maxwell. Pada batas tanpa arus permukaan, E_y dan $(1/\mu)dE_y/dx$ kontinu. Untuk bahan nonmagnetik dengan μ sama, E_y dan turunannya kontinu.

Untuk TM, $H_z = 0$ dan komponen mandirinya H_y, disertai E_x dan E_z. Syarat batasnya adalah kontinuitas H_y dan $(1/\varepsilon)dH_y/dx$. Karena permitivitas ε berbeda antar lapisan, kemiringan H_y dapat berubah di antarmuka. Perbedaan syarat batas ini menghasilkan hubungan dispersi dan n_{eff} TE serta TM yang berbeda, walaupun struktur geometrinya sama.

TE dan TM di sini merupakan dua keluarga polarisasi dari pandu yang sama. Pernyataan single mode dalam satu polarisasi tidak otomatis berarti hanya ada satu keadaan optik jika kedua polarisasi ikut dihitung. Simulasi pada laporan dibatasi pada keluarga TE agar definisi jumlah modus tidak bercampur.

3 Hubungan dispersi dan jumlah modus

Hubungan dispersi pandu menyatakan keterkaitan antara frekuensi, konstanta propagasi, dan parameter struktur. Untuk pandu simetris, tuliskan $n_c = n_2$ dan $n_s = n_1 = n_3$. Besaran h adalah bilangan gelombang melintang dalam teras, sedangkan q adalah konstanta peluruhan di selubung:

$$h = k_0\sqrt{(n_c^{\,2} - n_{\mathrm{eff}}^{\,2})},\; q = k_0\sqrt{(n_{\mathrm{eff}}^{\,2} - n_s^{\,2})}$$

Keduanya memiliki satuan panjang^{-1}. Dengan profil genap $E_y = A\cos(hx)$ pada teras dan profil luar $A\cos(hd/2)\exp[-q(|x| - d/2)]$, kontinuitas turunan pada $x = d/2$ memberi $-Ah\sin(hd/2) = -Aq\cos(hd/2)$. Maka $h\tan(hd/2) = q$. Untuk modus ganjil, profil terasnya $A\sin(hx)$, sehingga $-h\cot(hd/2) = q$. Kedua keluarga dapat dihimpun melalui persamaan fase:

$$hd = m\pi + 2\tan^{-1}(q/h),\; m = 0, 1, 2, \ldots$$

Persamaan ini adalah bentuk TE untuk slab simetris. Untuk TM pada bahan nonmagnetik, faktor q/h pada fase refleksi dikalikan $n_c^{\,2}/n_s^{\,2}$. Oleh karena itu, penyelesaian TE tidak boleh langsung dilabeli sebagai solusi TM.

Parameter ternormalisasi

$$V = (2\pi d/\lambda_0)\sqrt{(n_c^{\,2} - n_s^{\,2})}$$

$$b = (n_{\mathrm{eff}}^{\,2} - n_s^{\,2})/(n_c^{\,2} - n_s^{\,2})$$

$$V\sqrt{(1 - b)} = m\pi + 2\tan^{-1}\sqrt{[b/(1 - b)]}$$

V dan b tidak memiliki satuan. Di sini d adalah ketebalan penuh teras, bukan setengah ketebalan. Konvensi ini penting karena beberapa rujukan menggunakan setengah ketebalan sehingga nilai V berbeda faktor dua. Untuk modus terikat berlaku $0 < b < 1$. Nilai b mendekati nol berarti modus mendekati cutoff; b mendekati satu berarti n_{eff} mendekati n_c.

Pada cutoff, q menuju nol dan persamaan fase menjadi $V = m\pi$. Modus TE_m terikat jika $V > m\pi$. Modus dasar TE_0 pada slab simetris ideal tidak memiliki cutoff ketebalan positif. Untuk $0 < V \le \pi$ hanya TE_0 yang terikat; pada $V = \pi$, TE_1 tepat berada di ambang dan belum dihitung sebagai modus terikat. Jauh dari ambang, jumlah modus TE dapat dituliskan $\mathrm{floor}(V/\pi) + 1$. Pada ambang tepat, hitung menggunakan pertidaksamaan ketat tersebut.

Teras yang lebih tebal, kontras indeks yang lebih besar, atau panjang gelombang lebih pendek meningkatkan V, sehingga lebih banyak modus dapat muncul. Pada pandu asimetris, fase refleksi pada dua batas berbeda; bahkan modus dasar dapat mempunyai cutoff ketebalan positif. Pengaruh struktur ini disebut dispersi pandu. Dispersi material berasal dari perubahan indeks bahan terhadap panjang gelombang dan perlu ditambahkan bila bahan nyata dimodelkan.

4 Profil medan daya dan pemasukan cahaya

Sebaran medan menjelaskan seberapa besar energi optik berada di teras dan selubung. Faktor pengurungan daya Γ didefinisikan sebagai perbandingan daya longitudinal di dalam teras terhadap daya total modus. Untuk TE pada μ konstan, faktor β/(2ωμ) yang mengalikan $|E_y|^2$ dalam vektor Poynting saling menghilangkan pada perbandingan, sehingga [1, §4.1]:

$$\Gamma_{\mathrm{TE}} = \int_{\text{teras}} |E_y|^2 \, dx \,/\, \int_{\text{semua } x} |E_y|^2 \, dx$$

Γ tidak bersatuan dan terletak antara nol dan satu. Nilai Γ kecil tidak berarti modus pasti tidak terpandu. Modus dapat tetap terikat sambil memiliki ekor medan yang panjang di selubung. Pada slab planar tak berhingga terhadap y, daya yang diintegralkan hanya terhadap x dinyatakan per satuan lebar y. Rasio Γ tetap sah karena satuan pembilang dan penyebut sama. Untuk TM, bobot daya melibatkan permitivitas, sehingga rasio integral $|H_y|^2$ tanpa bobot tidak selalu tepat.

Untuk modus TE_0 simetris dengan amplitudo pusat satu, integral teras dan total kedua ekornya dapat dihitung langsung:

$$I_c = d/2 + \sin(hd)/(2h), \quad I_s = \cos^2(hd/2)/q$$

$$\Gamma_{\mathrm{TE0}} = I_c / (I_c + I_s)$$

Panjang peluruhan amplitudo adalah 1/q. Intensitas meluruh sebagai $\exp(-2q\ell)$, sehingga panjang peluruhan intensitas menjadi 1/(2q), dengan ℓ jarak dari antarmuka. Pembedaan amplitudo dan intensitas ini penting ketika menafsirkan grafik medan atau menaksir jangkauan kopling.

Kopling prisma

Agar cahaya dari luar memasuki suatu modus, tidak cukup hanya mengarahkannya menuju teras. Komponen vektor gelombang sejajar antarmuka harus sesuai dengan β modus. Pada kopling prisma, pantulan total di dasar prisma menghasilkan medan evanescent yang mencapai pandu melalui celah tipis [1, §4.3]. Kondisi kesesuaian fase diberikan oleh:

$$\beta_m = k_0 n_p \sin\theta, \quad n_{\mathrm{eff},m} = n_p \sin\theta$$

n_p adalah indeks prisma dan θ sudut internal terhadap normal bidang kopling, bukan otomatis sudut berkas di udara. Dengan mengubah θ, komponen longitudinal dapat disesuaikan ke modus tertentu. Celah memengaruhi tumpang tindih medan dan kuat kopling; kesesuaian fase menentukan modus yang dieksitasi.

Pandu terkubur dan pendekatan indeks efektif

Pandu terkubur memiliki pembatasan lateral tambahan sehingga cahaya tidak lagi dibatasi hanya dalam satu arah melintang. Pada pendekatan indeks efektif, persoalan dua dimensi dipisahkan secara bertahap: masalah slab pada satu arah diselesaikan terlebih dahulu, lalu indeks efektif hasilnya dipakai untuk persoalan arah lainnya [1, §4.4]. Cara ini memberi taksiran praktis ketika variasi dua arah dapat dipisahkan cukup baik. Untuk struktur berkontras tinggi atau geometri yang sangat saling terkait, penyelesaian vektor dua atau tiga dimensi diperlukan.

5 Perturbasi dielektrik dan kopling antarmodus

Pada pandu ideal yang seragam sepanjang z, setiap modus merupakan solusi mandiri. Modus berbeda memenuhi ortogonalitas dengan hasil kali dalam yang sesuai dengan persamaan medan dan normalisasi dayanya. Untuk TE dengan μ konstan, integral $E_m E_n^*$ sepanjang x bernilai nol untuk modus berbeda. Ortogonalitas memungkinkan medan total diperluas sebagai penjumlahan modus dan amplitudonya dihitung satu per satu [1, §4.5].

Pandu nyata dapat mengalami perubahan kecil pada ketebalan atau indeks bias. Perubahan tersebut dimodelkan sebagai perturbasi permitivitas $\Delta\varepsilon$ terhadap profil awal ε^0. Jika perubahan kecil dan seragam terhadap z, modus baru memiliki sedikit perubahan profil dan konstanta propagasi. Koreksi β dipengaruhi oleh seberapa besar medan berada di wilayah yang mengalami gangguan. Perubahan bahan di tempat medan hampir nol memberi pengaruh lebih lemah dibandingkan perubahan yang sama di pusat medan.

$$\varepsilon(x,z) = \varepsilon^0(x) + \Delta\varepsilon(x,z)$$

Jika perturbasi bergantung pada z, energi dapat ditransfer antarmodus. Medan total ditulis sebagai kombinasi profil modus awal dengan amplitudo $a_m(z)$ yang berubah perlahan. Setelah faktor fase propagasi tiap modus dikeluarkan, bentuk umum persamaan kopling adalah:

$$da_m/dz = -i \sum_n \kappa_{mn}(z)\, a_n(z) \exp[-i(\beta_n - \beta_m)z]$$

κ_{mn} merupakan koefisien kopling dengan satuan panjang^{-1}. Nilainya ditentukan oleh integral tumpang tindih profil medan dan perturbasi permitivitas. Faktor normalisasi dalam rumus integral bergantung pada definisi daya modus, sehingga tidak boleh menyalin angka κ dari normalisasi yang berbeda. Tanda fase dapat berubah mengikuti konvensi $\exp(\pm i\beta z)$, tetapi prediksi daya harus sama jika seluruh konvensi dipakai konsisten.

Tumpang tindih medan dan kesesuaian fase

Tumpang tindih merupakan syarat spasial: kedua modus harus memiliki medan yang cukup besar pada wilayah yang sama. Kesesuaian fase merupakan syarat longitudinal: kontribusi kopling dari bagian-bagian sepanjang z harus dapat saling menambah. Jika selisih β terlalu besar, kontribusi transfer berulang kali berubah fase dan transfer daya bersih berkurang. Untuk perturbasi periodik, bilangan gelombang periodenya dapat membantu mengimbangi selisih β.

Pendekatan amplitudo berubah perlahan mengabaikan turunan kedua amplitudo terhadap z dibandingkan suku β da/dz. Oleh karena itu, teori kopling sederhana paling sesuai untuk gangguan lemah, perubahan yang cukup halus, dan pemilihan modus yang memang dominan. Pada perubahan tajam, kopling kuat, atau struktur yang memancarkan radiasi, diperlukan analisis yang lebih lengkap.

Hubungan ini menjembatani satu pandu dengan dua pandu. Kehadiran teras kedua mengubah distribusi permitivitas yang dirasakan medan teras pertama. Jika ekor evanescent keduanya saling menjangkau, perturbasi itu menghasilkan transfer daya. Pembahasan directional coupler pada bagian berikut merupakan penerapan langsung prinsip tersebut, dengan amplitudo yang mewakili keadaan optik pada masing-masing pandu.

6 Directional coupler dan perpindahan daya

Directional coupler terdiri atas dua pandu yang berdekatan selama panjang interaksi tertentu. Masing-masing pandu mendukung modus terikat; ketika didekatkan, medan evanescentnya bertumpang tindih. Pada dua pandu identik, struktur gabungan memiliki supermode simetris dan antisimetri. Keduanya memiliki konstanta propagasi berbeda, β_+ dan $\beta_$. Jika hanya satu supermode yang dieksitasi, pola medannya tetap. Perpindahan daya muncul saat keduanya dieksitasi bersama sehingga fase relatifnya berubah sepanjang z [1, §4.6; 3].

$$\kappa = (\beta_+ - \beta_)/2$$

Untuk dua pandu identik, tanpa rugi, dan berada pada kondisi sesuai fase, amplitudo modal ternormalisasi A dan B dapat ditulis setelah fase bersama dikeluarkan:

$$dA/dz = -i\kappa B,\ dB/dz = -i\kappa A$$

Dengan A(0) = 1 dan B(0) = 0, persamaan pertama diturunkan sekali lagi dan persamaan kedua disubstitusikan. Hasilnya $d^2A/dz^2 + \kappa^2 A = 0$. Solusi yang memenuhi kondisi awal adalah $A = \cos(\kappa z)$ dan $B = -i \sin(\kappa z)$. Karena daya sebanding dengan kuadrat amplitudo, diperoleh:

$$P_a(z)/P_0 = \cos^2(\kappa z),\ P_b(z)/P_0 = \sin^2(\kappa z)$$

$$P_a(z) + P_b(z) = P_0$$

P_0 adalah daya masukan, z panjang propagasi, dan κ koefisien kopling. Untuk pandu planar ideal, daya dapat dipahami per satuan lebar y; nilai ternormalisasi tetap tidak bersatuan. Persamaan ini menyatakan osilasi energi antarpandu, bukan penciptaan atau penghilangan energi.

Panjang kopling dan ketidaksesuaian propagasi

$$L_c = \pi/(2\kappa),\ L_{50} = \pi/(4\kappa),\ L_{beat} = \pi/\kappa = 2L_c$$

L_c adalah panjang transfer penuh pertama, L_{50} panjang pertama untuk pembagian 50:50, dan L_{beat} periode kembalinya daya ke pandu awal. Definisi ini membedakan panjang transfer penuh dari panjang beat, yang kadang disebut dengan istilah mirip pada sumber berbeda.

Jika kedua pandu memiliki ketidakcocokan konstanta propagasi Δβ setelah koreksi diri diperhitungkan, tuliskan $s = \sqrt{[\kappa^2 + (\Delta\beta/2)^2]}$. Fraksi daya pandu penerima menjadi:

$$P_b/P_0 = (\kappa^2/s^2) \sin^2(sz)$$

Bila Δβ = 0, transfer penuh dimungkinkan. Bila |Δβ| membesar, batas maksimum transfer turun menjadi $\kappa^2/[\kappa^2 + (\Delta\beta/2)^2]$. Menjauhkan pandu umumnya memperkecil κ karena tumpang tindih medan melemah, sehingga L_c bertambah. Namun, pada panjang perangkat yang tetap, daya keluaran tidak harus berubah monoton terhadap celah, sebab sinus kuadrat juga menentukan fase osilasinya.

7 Fungsi kopler dalam divais optik terintegrasi

Sebagai pembagi daya, directional coupler memanfaatkan panjang interaksi yang membuat kedua keluarannya memiliki rasio tertentu. Pada kondisi ideal sesuai fase, panjang L_{50} menghasilkan $P_a = P_b = P_0/2$. Daya yang sama tidak berarti fase kedua amplitudo sama: solusi A dan B memperlihatkan perbedaan fase $\pi/2$. Informasi fase penting jika kedua keluaran dipakai dalam interferometer.

Sebagai pemindah jalur, panjang L_c mengarahkan daya ke pandu penerima, sedangkan panjang $2L_c$ mengembalikannya ke pandu awal. Geometri tetap menghasilkan perilaku pasif. Agar menjadi sakelar yang dapat dikendalikan saat digunakan, parameter harus diubah, misalnya indeks bias dengan aktuator elektrooptik atau termal. Perubahan indeks mengubah $\Delta\beta$ atau κ sehingga keluaran berpindah antara keadaan cross dan bar. Kecepatan dan energi pengendalian bergantung pada mekanisme aktuasinya; tidak dapat ditentukan hanya dari model sinus daya.

Dalam divais optik terintegrasi, kopler menghubungkan pandu masukan dengan cabang interferometer, menyalurkan sebagian daya untuk pemantauan, atau membantu memasukkan dan mengeluarkan cahaya dari resonator. Panjang gelombang memengaruhi konstanta propagasi serta medan evanescent, sehingga satu geometri dapat memiliki rasio pembagian berbeda pada panjang gelombang berbeda. Fungsi seleksi panjang gelombang membutuhkan analisis spektral, bukan hanya simulasi satu panjang gelombang.

Hubungan struktur dengan hasil simulasi

Alur fisis Bab 4 dimulai dari profil indeks bias. Profil ini bersama ketebalan dan panjang gelombang menentukan solusi persamaan gelombang, yaitu profil medan dan β tiap modus. Nilai $n_{eff} = \beta/k_0$ kemudian menunjukkan posisi modus di antara indeks selubung dan teras. Ekor evanescent ditentukan oleh q, sedangkan faktor Γ menyatakan pengurungan daya. Ketika dua pandu didekatkan, ekor medan membentuk kopling dan menghasilkan dua supermode dengan pemisahan β.

Pada model contoh laporan, $n_c = 1{,}51$, $n_s = 1{,}50$, $d = 2\ \mu m$, dan $\lambda_0 = 1{,}55\ \mu m$ menghasilkan $V = 1{,}4066$. Karena $V < \pi$, hanya TE_0 yang terikat dalam keluarga TE. Solusi numeriknya $n_{eff} = 1{,}503065$ dan $\beta = 6{,}092927\ \mu m^{-1}$. Faktor pengurungan sekitar 0,5002 menunjukkan bahwa pemanduan tetap terjadi walaupun hanya sekitar separuh daya longitudinal berada di teras.

Untuk dua teras identik dengan celah 4 μm, pemisahan supermode memberi $\kappa = 0{,}0027896\ \mu m^{-1}$. Model modal ideal menghasilkan $L_{50} = 281{,}55\ \mu m$ dan $L_c = 563{,}09\ \mu m$. Nilai ini merupakan hasil model dielektrik ideal, bukan pengukuran bahan tertentu. Model tidak memasukkan absorpsi, dispersi material, rugi sambungan, atau toleransi fabrikasi. Perbandingan celah dilakukan dengan parameter lain tetap agar pengaruh geometri dapat dipisahkan.

Daftar pustaka

[1] Materi kuliah. Bab 4 Pandu Gelombang Planar, hlm. cetak 93–120. Berkas Bab 4.pdf yang diberikan dalam perkuliahan. Nama penulis dan tahun tidak tercantum pada cuplikan yang tersedia.

[2] Program Studi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Optik Modern Pertemuan 9, semester ganjil 2026/2027, slide 9–12, Penugasan 1.

[3] COMSOL. Directional Coupler, Application Library, versi 6.3. Bagian Introduction dan Model Definition. https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.models.woptics.directional_coupler/directional_coupler.html (diakses 26 Oktober 2026).